



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет: «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра: «Информационная безопасность» (ИУ8)

Домашнее задание № 2.2

по курсу «Математические основы искусственного
интеллекта»

Выполнил: Бородин Г.В.

Группа: ИУ8-13М

Проверил: Каганов Ю.Т.

Цель работы:

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Решение:

2. Найти экстремумы функции $f(x, y)$.

$$1.1 \quad f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_1 x_2 \rightarrow \text{ext}$$
$$\begin{cases} g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

Условие: $g_3(x) = -x_2 \leq 0$

а) Ф-ция Лагранжа;

Условие

$$4) \quad L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) + \lambda_3 g_3(x)$$

$\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \neq 0$ одновременно.

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \lambda_0 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_1} + \lambda_3 \frac{\partial g_3}{\partial x_1}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \lambda_0 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x_2} + \lambda_3 \frac{\partial g_3}{\partial x_2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2(x_1 - 2) + x_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 2(x_2 - 3) + x_1$$

$$\frac{\partial g_1}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial g_1}{\partial x_2} = 2x_2$$

$$\frac{\partial g_2}{\partial x_1} = -1, \quad \frac{\partial g_2}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial g_3}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial g_3}{\partial x_2} = -1$$

$$\lambda_0(2(x_1-2) + x_2) + \lambda_1(2x_1) - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_0(2(x_2-3) + x_1) + \lambda_1(2x_2) - \lambda_3 = 0$$

б) Условия существования решения;

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0, \quad g_2(x) = -x_1 \leq 0 \Rightarrow x_1 \geq 0$$

$$g_3(x) = -x_2 \leq 0 \Rightarrow x_2 \geq 0$$

Условия неотнр. для условного максимума

в) $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0$

г) Условия дополняющей нежесткости.

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) = 0, \quad \lambda_2(-x_1) = 0, \quad \lambda_3(-x_2) = 0$$

Шаг 3: Решить систему уравнений для $\lambda_0 = 0$ и $\lambda_0 \neq 0$.

$$g_1 = 0; \text{ круг радиуса } \sqrt{5}$$

$$g_2 = 0; x_1 = 0$$

$$g_3 = 0; x_2 = 0$$

д) Ограничения неактивные.

$$x_1 > 0, x_2 > 0, x_1^2 + x_2^2 < 5 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 = 0$$

$$\lambda_0[2(x_1-2) + x_2] = 0, \quad \lambda_0[2(x_2-3) + x_1] = 0$$

Если $\lambda \neq 0$, то:

$$\begin{cases} 2(x_1-2) + x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 + x_2 = 4 \\ 2(x_2-3) + x_1 = 0 \Rightarrow x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(x_1-2) + x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 + x_2 = 4 \\ 2(x_2-3) + x_1 = 0 \Rightarrow x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 6 - 2x_2 \\ 12 - 4x_2 + x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} > 0 \\ x_2 = \frac{8}{3} > 0 \end{cases}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 7,56 < 52 - \text{допускается}$$

$$x^c = \left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3} \right)$$

Анализируем экстремум:

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$H(x) \neq 0$

$$|H(x^c) - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 =$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4-12}}{2}$$

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = 1$$

$\Rightarrow$ строго выпуклая $\Rightarrow x^c$ — глобальный экстремум

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right)^2 + \left(\frac{8}{3} - 3\right)^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{8}{3} = \frac{11}{3}$$

II Активно только $g_1 = 0$

$$x_1 > 0, x_2 > 0, \quad x_1^2 + x_2^2 = 52$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_1 \geq 0$$

$$\lambda_0 (2(x_1 - 2) + x_2) + 2\lambda_1 x_1 = 0$$

$$\lambda_0 (2(x_2 - 3) + x_1) + 2\lambda_1 x_2 = 0$$

$$\lambda_0 = 1$$

$$2(x_1 - 2) + x_2 + 2\lambda_1 x_1 = 0 \Rightarrow (2 + 2\lambda_1)x_1 + x_2 = 4$$

$$2(x_2 - 3) + x_1 + 2\lambda_1 x_2 = 0 \Rightarrow x_1 + (2 + 2\lambda_1)x_2 = 6$$

Замена $t = 2 + 2\lambda_1 > 0$

Получим:

$$\cancel{2}x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1 + \cancel{2}x_2 = 6$$

$$x_1 + t(4 - tx_1) = 6 \Rightarrow x_1 = \frac{6 - 4t}{1 - t^2}$$

$$x_2 = 4 - \cancel{2}x_1 = 4 - t \cdot \frac{6 - 4t}{1 - t^2} = \frac{4 - 6t}{1 - t^2}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 52$$

$$\left(\frac{6 - 4t}{1 - t^2}\right)^2 + \left(\frac{4 - 6t}{1 - t^2}\right)^2 = 52$$

$$\frac{52 - 96t + 52t^2}{(1 - t^2)^2} = 52 \Rightarrow 52 - 96t + 52t^2 =$$

$$= 52(1 - 2t^2 + t^4) / 4$$

$$13 - 24t + 13t^2 = 13 - 26t^2 + 13t^4$$

$$\cancel{13} (13t^3 - 39t + 24) = 0$$

так как $t = 0 \Rightarrow \lambda = -1$ X

$$13t^3 - 39t + 24 = 0$$

Я не знаю как это решить!

Минимизация $f(x)$ при $x_1^2 + x_2^2 = 5, x_1, x_2 \geq 0$

$$\min F(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_1 x_2$$

$$L = F(x) + \mu (x_1^2 + x_2^2 - 5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2(x_1 - 2) + x_2 + 2\mu x_1 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2(x_2 - 3) + x_1 + 2\mu x_2 = 0$$

Проверяем угловые точки:

$$x_1(0,0) \quad F = (-2)^2 + (-3)^2 + 0 = 4 + 9 = 13$$

$$(0, \sqrt{5}) \quad F = (-2)^2 + (\sqrt{5} - 3)^2 + 0 \approx 2,73$$

$$(\sqrt{5}, 0) \quad F = (\sqrt{5} - 2)^2 + 9 + 0 \approx 3,14$$

Все $> 3,14 \approx \frac{11}{3}$ глобальный минимум

Шаг 4.

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$H(x) \quad \nabla^2 L(x^*, \lambda^*) = \nabla^2 F = \nabla^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Поскольку $\lambda_0 = 0$ - матрица не отрицательна $\Rightarrow$ глобальный и локальный минимум

$$F_{\min} = \frac{11}{3}$$